厦门大学课程考试（A 卷）

数据结构

信息科学与技术学院　计算机系　2021 年级

一、（10 分）

1. 数组 $A[1..8,-2..6,0..6]$ 以行为主序存储，设第一个元素的首地址是 78，每个元素的长度为 4，试求元素 $A[4,2,3]$ 的存储首地址。
2. 设有三对角矩阵 $(a_{ij})_{n*n}$，将其三条对角线上的元素逐行地存于数组 $B(1:3n-2)$ 中，使得 $B[k]=a_{ij}$，求：（a）用 i,j 表示 k 的下标变换公式；（b）用 k 表示 i,j 的下标变化公式。
3. 利用广义表的 Head 和 Tail 运算，把原子 d 分别从下列广义表中分离出来，

$$\mathrm{L1}=(((((a),b),d),e)); \quad \mathrm{L2}=(a,(b,((d)),e)).$$

二、（7 分）

用栈实现将中缀表达式 $1+2*3+(4*5+6)*7$ 转换成后缀表达式，要求：（1）写出后缀表达式；（2）画出栈的变化过程图。

二、(8 分)

模式匹配算法是在主串中快速寻找模式的一种有效的方法，如果设主串的长度为 m，模式的长度为 n，则在主串中寻找模式的 KMP 算法的时间复杂性是多少?

如果，某一模式 P='abcaacabaca'，请给出它的 NEXT 函数值及 NEXT 函数的修正值 NEXTVAL 之值。

四、（10 分）

已知长度为 12 的表（Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec），假设哈希函数 $H(K)=[i/2]$，其中 i 为关键字 K 中第一个字母在字母表中的序号，$[x]$ 表示取小于等于 x 的最大整数。试用以下两种冲突处理方法构造两个哈希表：

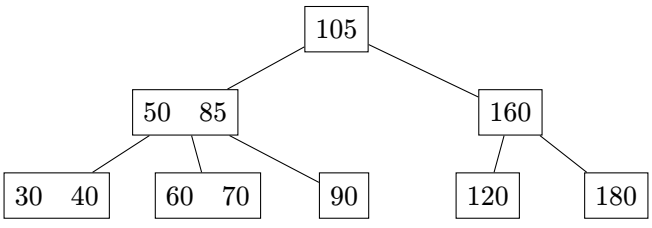
（1） 用线性探测开放定址法处理冲突（散列地址空间为 $0 \backsim 16$）；

（2） 用链地址法处理；

（3） 分别求出这两个哈希表在等概率查找情况下，查找成功的平均查找长度。

五、（8 分）

已知一棵 3 阶 B-树如下图所示：

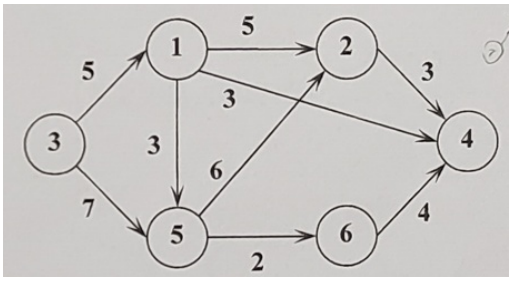


（1） 画出插入关键字 15 后的 3 阶 B-树；

（2） 画出在原图上删除关键字 160 后的 3 阶 B-树。

六、（15 分）

有向图 G 如下：



（1） 请给出图 G 的邻接矩阵，并写出图 G 所有可能的拓扑序列；

（2） 从顶点 1 出发，分别对图 G 进行“深度优先”和“广度优先”遍历（遍历过程中若有多种选择时编号小的结点优先），请分别写出对应的遍历序列，并画出对应的生成树（或生成森林）；

（3） 把图 G 看作无向图，请给出按普里姆算法求最小生成树的过程。

七、（12 分）

若待排序记录的关键字集合是 $\{30, 90, 27, 4, 48, 15, 9, 13, 18\}$，欲将其按关键字非递减排序：

（1） 若采用快速排序（选取待排序列中的第一个记录作为枢轴），请给出第一趟和第二趟排序的结果；

（2） 若采用堆排序，请画出初始建立的“大顶堆”；

（3） 当给定的待排序记录的关键字基本有序时，应采用堆排序还是快速排序？为什么？

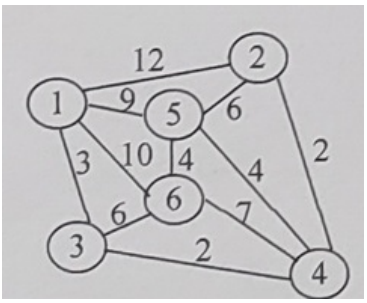
八、算法填空题（15 分）

问题：给定 n 个村庄之间的交通图，若村庄 i 和 j 之间有道路，则将顶点 i 和 j 用边连接，边上的 $w_{i,j}$ 表示这条道路的长度，现在要从这 n 个村庄中选择一个村庄建一所医院，问这所医院应建在哪个村庄，才能使离医院最远的村庄到医院的路程最短?

（1）请填空完成解答上述问题的算法：（12 分，每个空 1.5 分）

```
void Hospital(AdjMatrix w, int n)
//在以邻接带权矩阵表示的 n 个村庄中，求医院建在何处，使离医院最远
//的村庄到医院的路径最短。
{for (k=1;k<=n;k++)
    for (i=1;i<=n;i++)
      for (j=1;j<=n;j++)
        if (      ①      )      ②      ;
 m=MAXINT;        //设定 m 为机器内最大整数。
 for (i=1;i<=n;i++)
   {s=   ③   ;
    for (j=1;j<=n;j++)
      if (      ④      )      ⑤      ;
    if (      ⑥      ) {    ⑦    ;    ⑧    ;}
   }//for
 printf("医院应建在%d村庄，离医院最远的村庄到医院距离为%d\n",k,m);
}//算法结束
```

（2）应用该算法解答如图所示的实例。（3 分）



九、算法题（15 分）

以二叉链表存储二叉树 T，请设计一个算法判断 T 是否是满二叉树。（要求：除算法外，还应给出相关的数据结构的描述定义（4 分）、算法思想说明（4 分）和算法的代码过程（7 分）。）